

LCS_HW2

امیر محمد میر حسینی ۸۱۵۱۵۲۶۰۱

ب نام او۔

$$J_1 \ddot{\theta}_1 = T(t) - k_1 \theta_1 - T_2 - T_3 = 0 \quad \frac{\theta_1}{\theta_3} = \frac{T_3'}{T_3} = \frac{N_3}{N_1} \quad \frac{T_2'}{T_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{\theta_1'}{\theta_2} \quad \text{سوال 1}$$

$$J_3 \ddot{\theta}_3 = T_3' - b_3 \dot{\theta}_3$$

$$J_2 \ddot{\theta}_2 = T_2' - k_2 \theta_2 \quad \frac{\theta_3}{\theta_2} = \frac{N_2}{N_3}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} J_1 \ddot{\theta}_2 \left(\frac{N_2}{N_1} \right) = T(t) - k_1 \left(\frac{N_2}{N_1} \right) \theta_2 - T_2 - T_3 = 0 \\ J_3 \ddot{\theta}_2 \left(\frac{N_2}{N_3} \right) = T_3 \left(\frac{N_3}{N_1} \right) - b_3 \left(\frac{N_2}{N_3} \right) \dot{\theta}_2 \\ J_2 \ddot{\theta}_2 = \left(\frac{N_2}{N_1} \right) T_2 - k_2 \theta_2 \end{cases}$$

$$\mathcal{L} \Rightarrow \begin{cases} (10J_1 s^2 + 10k_1) \theta_2(s) = T(s) - T_2(s) - T_3(s) = 0 \\ (2J_3 s^2 + 2s b_3) \theta_2(s) = 5T_3(s) \\ (s^2 J_2 + k_2) \theta_2(s) = 10T_2(s) \end{cases}$$

$$\frac{\theta_2(s)}{T(s)} = \frac{1}{130s^2 + 400s + 55}$$

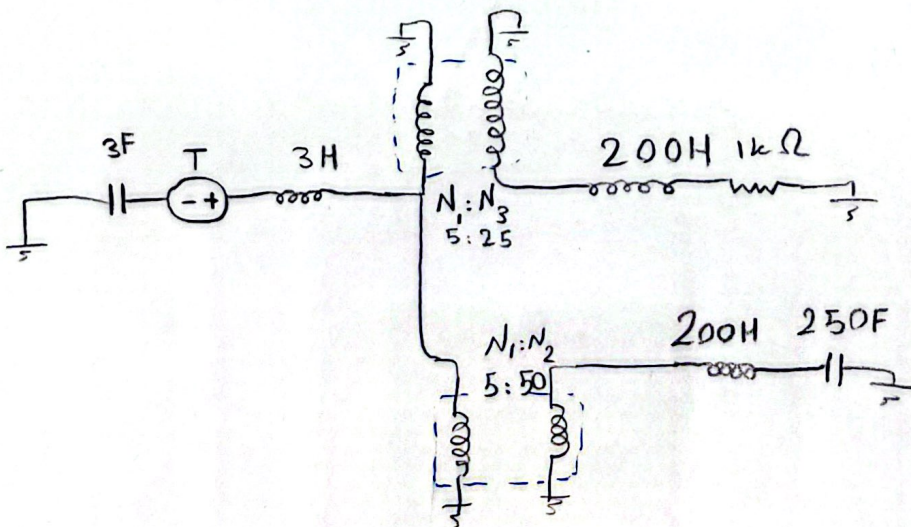
$$\begin{array}{lll} J_1 = 3 & J_3 = 200 & k_2 = 250 \\ \hline k_1 = 3 & b_3 = 1000 & J_2 = 200 \end{array}$$

مدلسازی الکتریکی: $C \leftarrow k$ $i \leftarrow \theta$

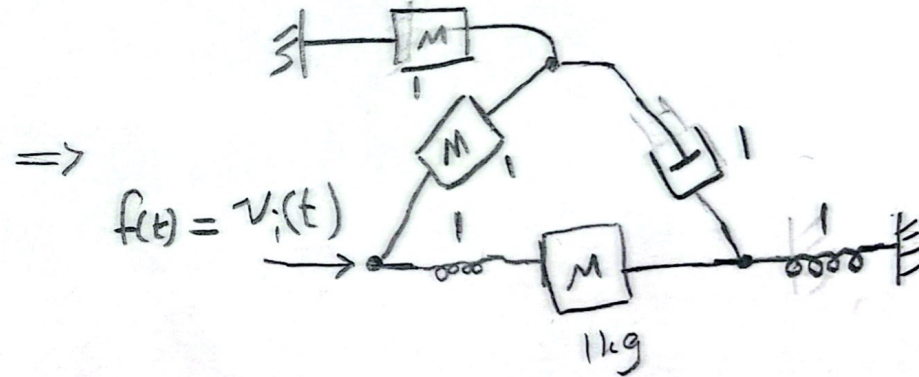
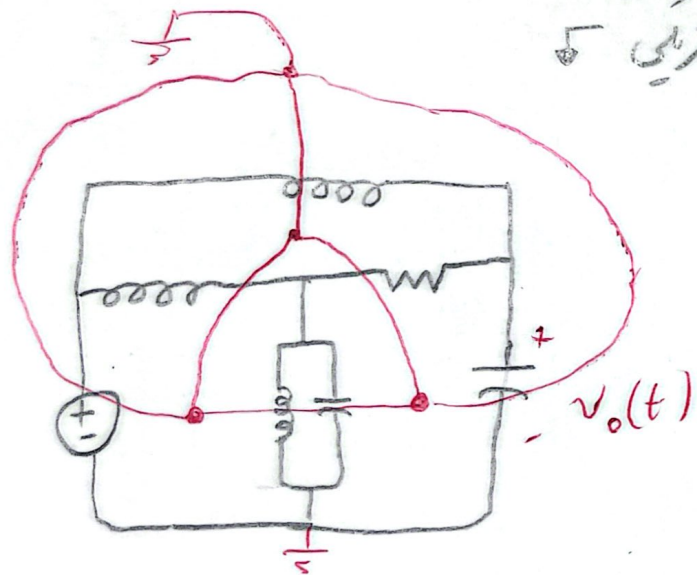
جریخ دنده $\leftarrow$ ترنسفورماتور $L \leftarrow J$ $R \leftarrow b$

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + C i = 0 \Rightarrow \underbrace{L \frac{di}{dt}}_{V_L} + \underbrace{R i}_{V_R} + \underbrace{C \int i(t) dt}_0 = 0$$

معادله KVL
بالان‌های سری
سری، سری با هم می‌ماند!



سوال ۱) تصویر ۲، در مدار ۲ دوگان را خوانیم.
 $m \leftarrow L$ $k \leftarrow C$ $b \leftarrow R$ $x \leftarrow i$
 دوگان مدار الکتریکی
 زمین $\leftarrow$ دیواره



منابع ولتاژ و جریان 90° در جهت عقربه ساعت

می چرخند. $v_i(t)$

چرا از دوگان استفاده شد؟ چون سوال با روشی
 مرسوم حل می شد. (هرگاه در دوگان به یک Node تبدیل می شد.)

سوال ۲) تصویر ۱:

$$M_3: \ddot{x}_3 = -\frac{(1+1+1)}{3}\ddot{x}_3 + \ddot{x}_2 + \ddot{x}_1$$

$$M_2: \ddot{x}_2 = f(t) - 2(x_2 - x_1) - (\dot{x}_2 - \dot{x}_1) - \ddot{x}_2 + \ddot{x}_3$$

$$M_1: 2\ddot{x}_1 = -\ddot{x}_1 - 2(x_1 - x_2) - (\dot{x}_1 - \dot{x}_2) - (\ddot{x}_1 - \ddot{x}_3)$$

$$y = x_3$$

$$\dot{x}_1 = v_1$$

$$\dot{x}_2 = v_2$$

$$\dot{x}_3 = v_3$$

$$\begin{bmatrix} \ddot{x}_3 \\ \ddot{x}_2 \\ \ddot{x}_1 \\ \dot{v}_3 \\ \dot{v}_2 \\ \dot{v}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_1 \\ v_3 \\ v_2 \\ v_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} f(t)$$

A

B

D = 0

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_3 \\ x_2 \\ x_1 \\ v_3 \\ v_2 \\ v_1 \end{bmatrix}$$

C

$$q_A = \frac{\theta_a - \theta_1}{R_1}$$

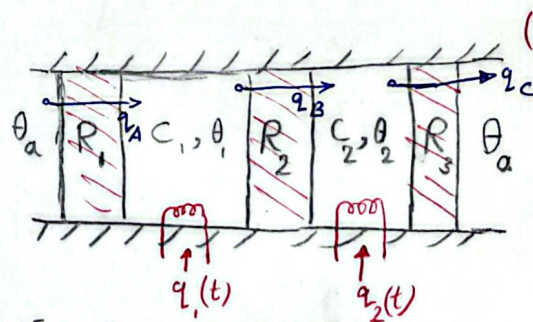
$$q_B = \frac{-\theta_2 + \theta_1}{R_2}$$

$$q_C = \frac{-\theta_a + \theta_2}{R_3}$$

$$C_1 \frac{d\theta_1}{dt} = q_1 + q_A - q_B$$

$$C_2 \frac{d\theta_2}{dt} = q_B + q_2 - q_C$$

متغیرهای حالت: θ_1, θ_2



سوال ۳)

(۱)

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{C_1} \left(-\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) & \frac{1}{R_2 C_1} \\ \frac{1}{R_2 C_2} & \frac{1}{C_2} \left(-\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{C_1} \\ 0 \end{bmatrix} q_1(t)$$

برای (۲)

چون تابع تبدیل نسبت به

q1 را می توانیم به q2 منتقل کنیم

همچنین q1 را می توان ثابت در نظر گرفت و تغییراتی ندارد بنابراین معادلات

$$\frac{d\theta_1}{dt} = \frac{1}{C_1} \left(-\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right) \theta_1 + \frac{1}{C_1 R_2} \theta_2 + \frac{q_1(t)}{C_1} + \frac{\theta_a}{R_1}$$

$$\frac{d\theta_2}{dt} = \frac{1}{R_2 C_2} \theta_1 - \frac{1}{C_2} \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \theta_2 + \frac{\theta_a}{R_3} + q_2(t)$$

$$\hat{\theta} = \theta_a - \theta_1 \quad \dot{\hat{\theta}} = -\dot{\theta}_1$$

ادامه سوال ۳ (۲)

★ به دلیل صفحه قبل هنوز نظریه کیرم
از مارتیس صفحه قبل
می توان استفاده نمود

$$(1) \quad -s\hat{\theta} = \frac{1}{C_1} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \hat{\theta} + \frac{1}{R_2 C_1} \theta_2 + \frac{Q_1(s)}{C_1}$$

$$(2) \quad s\theta_2 = \frac{-1}{C_2 R_2} \hat{\theta} + \frac{-1}{C_2} \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right) \theta_2$$

$$\theta_2 = \frac{\left(\frac{-1}{C_2 R_2} \right) \hat{\theta}}{\left(s + \frac{R_1 + R_2}{C_2 R_1 R_2} \right)}$$

معادله ۱:

$$\Rightarrow \left(s + \frac{1}{C_1} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) + \frac{\left(\frac{-1}{R_2 C_2} \right) \left(\frac{1}{R_2 C_1} \right)}{\left(s + \frac{R_1 + R_2}{C_2 R_1 R_2} \right)} \right) \hat{\theta} = \frac{-Q_1}{C_1}$$

$$\frac{\hat{\theta}(s)}{Q_1(s)} = \frac{-1}{C_1 \left(s + \frac{1}{C_1} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{1}{(R_2 C_2)(R_2 C_1) \left(s + \frac{1}{C_2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \right)} \right)}$$

(۱)

$$T_m - T_1 = J_m \ddot{\theta}_m$$

(۲)

$$T_2 - T_L = J_L \ddot{\theta}_L$$

$$\frac{1}{n}$$

سوال ۴ (۲)

$$h(t) = \int [2\theta(t) - h(t)] dt \xrightarrow{\mathcal{L}} H(s) = \frac{1}{s} (2\theta(s) - H(s))$$

$$\Rightarrow H(s) \left(1 + \frac{1}{s}\right) = \frac{2}{s} \theta(s)$$

$$kvl: V_{in} = R i_a + V_e$$

چون نکته از اثرات بی صرف نظر کنید. $V_b = 0$

$$kvl: kV_e = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + R i_a$$

$$\Rightarrow V_{in}(s) = \left(\frac{R_a}{k} + \frac{sL_a}{k} + R \right) I_a(s) \Rightarrow I_a(s) = \frac{kV_{in}(s)}{(k+1)R + R_a + sL_a}$$

$$T_m = k_a i_a k_f i_f \xrightarrow{\text{تبدیل}} T_m = k_m i_a$$

$$T_m - b\dot{\theta} = J\ddot{\theta} \Rightarrow T_m(s) = s(B + sJ)\theta(s)$$

$$\theta(s) = \frac{T_m(s)}{s(B + sJ)}$$

$$G(s) = \frac{H(s)}{V_{in}(s)} = \frac{2}{s+1} \times \frac{k_m}{s(B + sJ)} \times \frac{k}{(k+1)R + R_a + sL_a}$$

$$T_m(s) = k_m I_a(s)$$

$$H(s) = \frac{2}{s+1} \theta(s)$$

$$= \frac{2k_m k}{(s+1)s(B + sJ)((k+1)R + R_a + sL_a)}$$

$$kvl: e_i(t) = L \frac{di_a}{dt} + R i_a - \underbrace{V_b}$$

$$V_b = k_b \omega = k_b \frac{d\theta_m}{dt} \quad \text{سوال ۵}$$

$$\xrightarrow{\mathcal{L}} e_i(s) = I_a(s)(sL + R) - s k_b \theta_m(s)$$

$$T_m = k_a k_f i_a = k_m i_a$$

$$J_m \ddot{\theta}_m = T_m - T_{L1} \xrightarrow{\mathcal{L}} J_m s^2 \theta_m(s) = T_m(s) - T_{L1}(s)$$

$$n = \frac{\theta}{\theta_m} = \frac{T_{L1}}{T_{L2}}$$

$$J_L \ddot{\theta} = \frac{T_{L1}}{n} \xrightarrow{\mathcal{L}} J_L s^2 \theta = \frac{T_{L1}(s)}{n} \Rightarrow T_{L1}(s) = J_L s^2 \theta(s) n = n^2 J_L s^2 \theta_m(s)$$

$$\Rightarrow J_m s^2 \theta_m(s) + J_L n^2 s^2 \theta_m(s) = T_m(s) \Rightarrow s^2 \theta_m(s) (J_m + n^2 J_L) = k_m I_a(s)$$

$$I_a(s) = \frac{e_i(s) + s k_b \theta_m(s)}{sL + R}$$

$$\Rightarrow s^2 \theta_m(s) (J_m + n^2 J_L) = \frac{k_m e_i(s)}{sL + R} + \frac{s k_b \theta_m(s) k}{sL + R}$$

$$\Rightarrow \theta_m(s) \left(s^2 J_m + s^2 J_L - \frac{s k_b k_m}{sL + R} \right) \frac{sL + R}{k_m} = e_i(s)$$

$$\frac{n\theta_m(s)}{e_i(s)} = \frac{\theta(s)}{e_i(s)} = \frac{n k_m}{(sL + R) \left(s^2 J_m + s^2 J_L - \frac{s k_b k_m}{sL + R} \right)}$$

(4 سوال)

(1)

$$T_m - T_1 = J_m \ddot{\theta}_m$$

$$\Rightarrow N_1 \theta_m = N_2 \theta_L$$

$$\frac{T_1}{N_1} = \frac{T_2}{N_2}$$

(2)

$$T_2 - T_L = J_L \ddot{\theta}_L$$

(1)

$$T_m - \left(\frac{N_1}{N_2} \right) T_2 = \left(\frac{N_2}{N_1} \right) J_m \ddot{\theta}_L$$

(2)

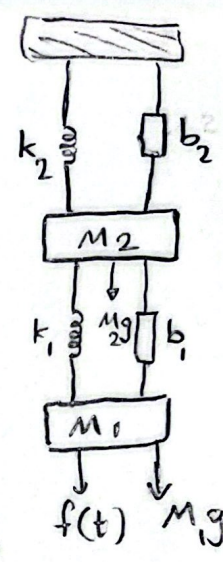
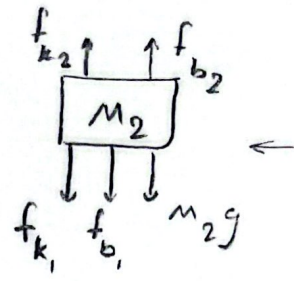
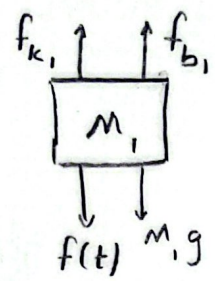
$$T_2 - T_L = J_L \ddot{\theta}_L$$

$$\Rightarrow T_m - n (T_L + J_L \ddot{\theta}_L) = \frac{1}{n} (J_m \ddot{\theta}_L) \Rightarrow \left(\frac{J_m}{n} + n J_L \right) \ddot{\theta}_L = T_m + n T_L \quad (1)$$

$$\Rightarrow \ddot{\theta}_L = \alpha_L = \frac{T_m + n T_L}{\left(\frac{J_m}{n} + n J_L \right)} \quad \frac{d\alpha_L}{dt} = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{d\alpha_L}{dt} = - \frac{T_m J_L n^2 - T_L J_m n - T_m J_m}{(J_L n^2 + J_m)^2} = 0 \Rightarrow n^* = \frac{J_m T_L \pm \sqrt{T_m^2 J_m J_L + T_L^2 J_m^2}}{T_m J_L}$$

$$n^* \Big|_{T_L=0} = \frac{\sqrt{T_m^2 J_m J_L}}{T_m J_L} = \sqrt{\frac{J_m}{J_L}} \quad (r)$$



$$m_1 \ddot{y}_1 = m_1 g + f(t) + b_1 (-\dot{y}_1 + \dot{y}_2) + k_1 (y_2 - y_1)$$

$$m_2 \ddot{y}_2 = m_2 g + b_1 (\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + k_1 (y_1 - y_2) + (-k_2 y_2) - b_2 \dot{y}_2$$

ب) چون روابط تبدیل را نسبت به $F(s)$ خواست باید $m_1 g$ و $m_2 g$ را در ورودی ها (اعضای) های دیگر هستند را صفر در نظر بگیریم.

$$\mathcal{L} \rightarrow Y_1(s) (s^2 M_1 + s b_1 + k_1) = F(s) + (s b_1 + k_1) Y_2(s)$$

$$Y_2(s) (s^2 M_2 + s(b_2 + b_1) + k_1 + k_2) = Y_1(s) (s b_1 + k_1)$$

$$Y_1(s) = \frac{(s b_1 + k_1)}{(s^2 M_2 + s(b_2 + b_1) + k_1 + k_2)} Y_2(s)$$

$$\frac{Y_2(s)}{F(s)} = \frac{1}{\frac{(s b_1 + k_1)(s^2 M_1 + s b_1 + k_1)}{(s^2 M_2 + s(b_2 + b_1) + k_1 + k_2)} - (s b_1 + k_1)}$$

$$\frac{Y_1(s)}{F(s)} = \frac{1}{((s^2 M_1 + s b_1 + k_1) - (s^2 M_2 + s(b_2 + b_1) + k_1 + k_2))} = \frac{1}{s^2 (M_1 - M_2) - s b_2 - k_2}$$

$$\dot{y} = -c v + k_c q \quad q = k_q x \quad x = k_i i \quad v = k_2 y \quad (\text{مسألة 1})$$

$$u = Ri + L \frac{di}{dt} \Rightarrow U(s) = (R + sL) I(s)$$

$$\frac{u}{k_1} = e \quad r = e + v$$

